

Metrobus Karar Motoru — Formül Özeti

Her tick, her arac için çalışan 12 adımlık hesap zinciri (analitik / deterministik — ML yok)

1. Etkin Mesafe

$$d_{eff} = d - v \cdot 7.5$$

Komut ~7.5 s sonra işlenir; otobüs o ana dek ilerler.

2. Varis Suresi (ETA)

$$v_{in} = \min(v, \sqrt{2 \cdot 3.5 \cdot 150})$$

$$ETA = (d - 150)/v + 150/(v_{in}/2)$$

Serbest seyir + son 150 m frenleme egrisi.

3. Slot Bosalma Zamanı

$$\text{durakta: } dwell_kalan + 4 \quad \text{bos slot: } 0$$

$$\text{kapi: } dwell_kalan + 2 \quad \text{docking: } 2 + dwell + 4$$

+4 = kapi kapanma + kalkış süresi.

4. İdeal Varis Zamanı

$$t_{ideal} = \min(t_{free}) + 2$$

En erken bosalan slot + 2 s güvenlik tamponu.

5. Erisilebilir Bos Slot

$$n_{free} = \lfloor s_{rear}/25 \rfloor$$

Perona arkadan giriş; ondeki bos slot ulaşılamaz.

6. Bekleme Suresi

$$q = t_{ideal} - ETA$$

Mudahalesiz durakta bekleyeceği süre.

7. Maliyet-Fayda (KARAR)

$$C = q \cdot N \cdot 0.7 + P_{down} \cdot 8$$

$$net = C - q \Rightarrow net > 0 : \text{yavasla}$$

Zincirleme tıkanma maliyeti > yavaşlama maliyeti -> yavaşlat.

8. Komsu Durak Baskısı

$$P_{down} = c_{s+1} \cdot 1.0 + c_{s+2} \cdot 0.6$$

İleri duraklar dolu ise baskı artar; uzak az etkili.

9. Hiz Carpanı

$$v_{need} = (d_{eff} - d_{br}) / (t_{need} - t_{br})$$

$$\lambda = \text{clamp}(v_{need}/v_{max}, 0.3, 1.0)$$

İdeal zamanda varmak için gereken seyir hızı (maks tam hız).

10. Surucu Bandı

$$band = [\lambda \cdot 90 - 5, \lambda \cdot 90 + 5]$$

Carpan -> '60-70 km/h tut' (5'e yuvarlanır).

11. Band Yumusatma (EMA)

$$\alpha = dt / (2.5 + dt)$$

$$ema = ema + \alpha (v_{need} - ema)$$

Min-hold 8 s; >8 km/h sapmada yenilenir (titreme 171->2).

12. Dwell Suresi

$$dwell = \min(30, 15 - \theta \ln(1 - u))$$

$$E[dwell] = 15 + \theta(1 - e^{-15/\theta})$$

Saha: 15-30 s, ort ~18, saga carpik (theta~4).

Sabitler: gecikme butcesi 7.5 s | approach 150 m | konfor fren 3.5 m/s^2 | slot 25 m | max hiz 90 km/h | cascade 0.7 | downstream 8 | band 10 km/h

Karar: net_benefit > 0 -> YAVASLA (band duser) | risk gecince band tam hiza tirmanir (HIZLAN)